

一、渲染管线—光栅化阶段 00:03

1. 知识回顾 00:08



唐老师系列教程-渲染管线 光栅化阶段



知识回顾

渲染管线（流水线）就是将数据分阶段的变为屏幕图像的过程

其中

数据 就是我们在游戏场景中放置的模型、光源、摄像机等等内容的数据

阶段 就是渲染管线中的三个阶段

应用阶段——>几何阶段——>光栅化阶段

通过这三个阶段对数据的处理，最终我们就能够在屏幕上看见最终的图像

-
- **本质概念：**渲染管线（流水线）是将数据分阶段转换为屏幕图像的过程，包含应用阶段、几何阶段和光栅化阶段三个阶段。
- **数据处理流程：**
 - 应用阶段：由CPU主导，准备顶点、法线、切线、纹理坐标等渲染数据
 - 几何阶段：由GPU主导，完成顶点处理、坐标转换和裁剪等操作
 - 光栅化阶段：由GPU主导，处理像素级别的计算和渲染

2. 知识必备 01:47

1) 像素 01:54



唐老师系列教程-渲染管线 光栅化阶段



知识必备——像素

像素：

像素是计算机图形学中的基本概念，它是组成图像的最小可控单位

具有位置和属性，用于表示图像中的颜色和其他信息

它是二维图像中的一个点，每个像素都占据屏幕上的一个固定位置

比如我们常见的显示器分辨率为：1920 x 1080

就表示宽度为1920个像素，高度为1080个像素

-
- **基本定义：**像素是计算机图形学中的最小可控单位，具有位置和颜色属性
- **显示原理：**每个像素占据屏幕固定位置，如1920×1080分辨率表示宽度1920个像素，高度1080个像素
- **物理本质：**可理解为屏幕上的发光点，不同颜色组合形成完整图像

2) 片元 02:46



唐老师系列教程-渲染管线 光栅化阶段



知识必备——片元

片元：

在渲染管线中，片元是指在光栅化阶段生成的像素或像素片段

片元是渲染管线中进行像素级别操作和计算的基本单位

每个片元代表了屏幕上的一个像素，并且具有位置信息和与之相关的属性

比如：颜色、深度值、法线等等

- **核心定义**：光栅化阶段生成的像素或像素片段，是像素级别操作的基本单位
- **扩展属性**：除包含像素信息外，还具有深度值、法线等附加属性
- **与像素区别**：片元是更丰富的概念，包含像素及其相关计算信息

3. 光栅化阶段主要做什么 03:32

1) 光栅化阶段概括 03:34



- **核心任务**：根据几何阶段输入信息，计算图元覆盖的像素及其颜色
- **控制特点**：GPU主导，开发者拥有部分控制权
- **处理流程**：包含三角形设置、三角形遍历、片元着色器和逐片元操作四个子阶段

2) 三角形设置 04:40

- **输入数据**：几何阶段传递的三角形网格顶点信息（仅端点数据）
- **核心工作**：计算三角形网格的表示数据，确定三角形边界
- **实际意义**：为后续判断像素覆盖范围提供基础，相当于"勾勒三角形轮廓"

3) 三角形遍历 06:25

- **处理对象**：三角形设置阶段生成的网格数据
- **核心任务**：检查每个像素是否被三角形覆盖，生成片元序列
- **别称**：扫描变换
- **示例说明**：如右图所示，红点表示被三角形覆盖的像素

4) 片元着色器 07:56

- **核心功能**：对片元序列进行着色计算和属性处理
- **主要工作**：
 - 光照计算：基于法线、坐标等信息计算光照效果
 - 纹理映射：从纹理中采样并映射颜色到片元
 - 材质处理：根据材质属性计算最终颜色和透明度
 - 阴影处理：计算阴影效果影响
- **开发特点**：完全可编程，是表现效果实现的关键环节

5) 逐片元操作 10:56

- **别称**：输出合并阶段
- **核心任务**：
 - 决定片元可见性（深度测试、模板测试）
 - 颜色混合：将片元颜色与缓冲区颜色合并
- **开发特点**：可配置但不可编程

4. 光栅化为渲染准备了什么 11:52



唐老师系列教程-渲染管线 光栅化阶段



光栅化阶段为渲染准备了些什么？



在渲染管线（流水线）的光栅化阶段，最主要的工作就是

对片元（像素）进行最终处理

最主要完成的就是确定片元（像素）最终是否渲染到屏幕上

并且确定其的最终渲染的颜色效果

对于我们来说，我们只要在片元着色器中进行一些处理就可以带来不同的表现效果的体现

比如：逼真的水面效果、火焰、黑白、模糊等等效果

WELCOME
TO THE
SPECIALTY COURSE
STUDY
版权所有：唐老师 tpandme@163.com

- 核心贡献：确定片元最终是否渲染及渲染颜色效果
- 表现效果：通过片元着色器可实现水面、火焰、黑白、模糊等特效
- 管线定位：处理流程的最后阶段，直接决定屏幕显示效果

5. 总结 13:38

- 本质理解：将游戏数据逐步处理为屏幕图像的过程
- 阶段分工：
 - 应用阶段：CPU准备基础数据
 - 几何阶段：GPU处理顶点和坐标转换
 - 光栅化阶段：GPU处理像素级渲染
- 关键记忆：光栅化阶段通过片元着色器实现各种视觉效果，是表现控制的核心环节

二、知识小结

知识点	核心内容	考试重点/易混淆点	难度系数
渲染管线概述	将数据分阶段转换为屏幕图像的过程，包含应用阶段、几何阶段、光栅化阶段	三个阶段的分工与数据流向	★★
应用阶段	CPU主导，提供顶点、法线、纹理、材质等渲染数据	Joco过多导致性能瓶颈，需批处理优化	★★
几何阶段	GPU主导，处理顶点坐标转换、裁剪、图元生成	自定义顶点着色器实现特殊效果	★★★
光栅化阶段	GPU主导，计算图元覆盖的像素并着色，包含三角形设置、遍历、片元	片元≠像素（含深度/法线等附加信息）	★★★★

	着色器、逐片元操作		
三角形设置与遍历	计算三角形网格边界，生成覆盖像素的片元序列	扫描变换原理（从顶点到片元的映射）	★★★
片元着色器	计算光照、纹理映射、材质属性、阴影等，决定像素最终颜色	完全可编程，影响水面/火焰等特效实现	★★★★
逐片元操作	深度测试、模板测试、颜色混合，决定片元可见性与最终输出	可配置性（如透明度混合规则）	★★★
渲染管线本质	数据处理为屏幕图像： 应用阶段→几何阶段（坐标转换）→光栅化阶段（颜色处理）	各阶段输入输出逻辑	★★